

"Teorema del límite central"

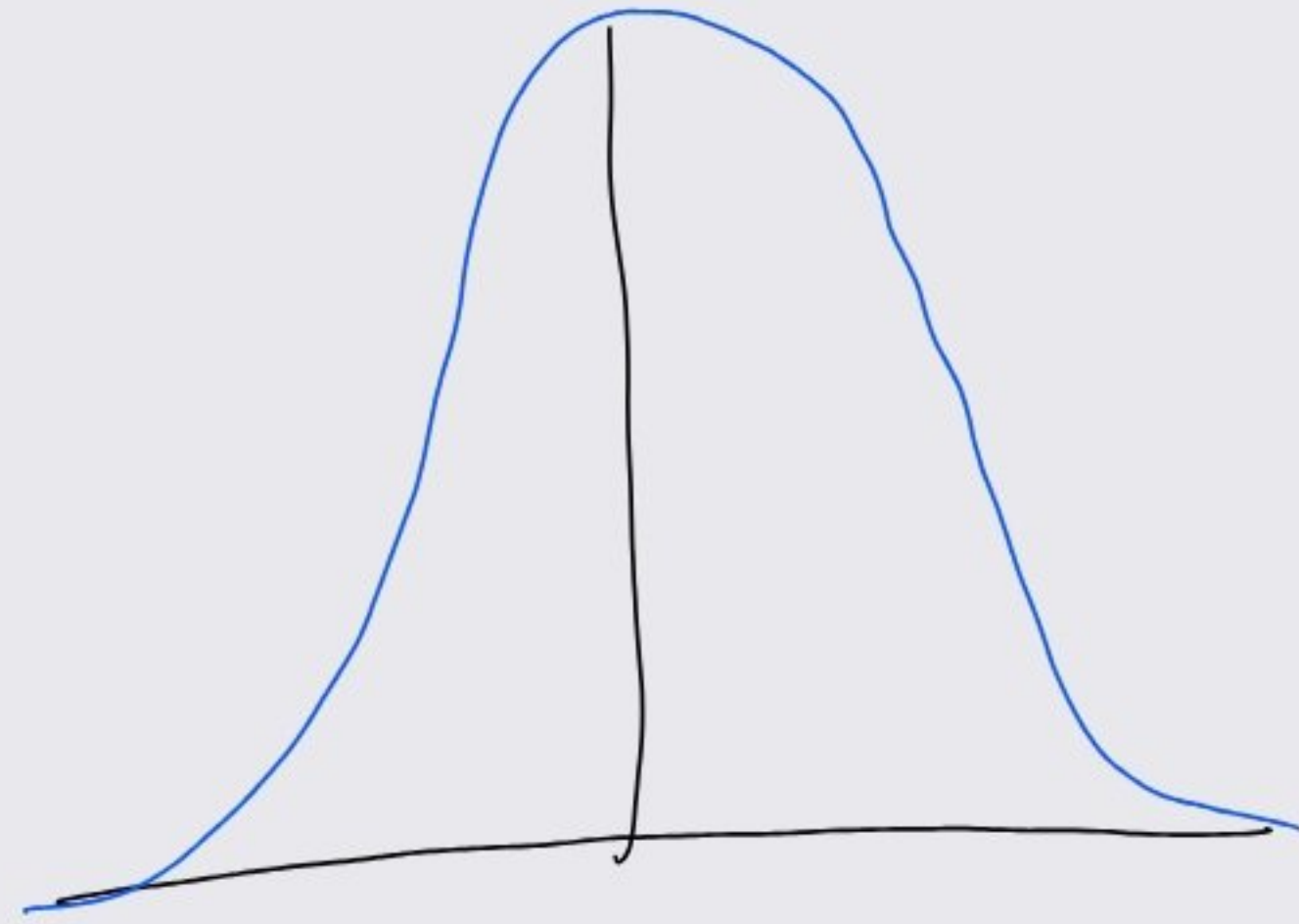
A partir de una gran cantidad de variables aleatorias

si se sacan $\bar{X} \geq 30$
muestrales

(promedios) estos tenderán

a formar una campana de Gauss

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$



Distribución F (de Fisher)

[Categorical Analysis - Agresti]

$\bar{X}$: Gaussiana

$\bar{X}_1, \bar{X}_2$: Gaussiana

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} S_1^2$: Chi-cuadrada

$\frac{\sigma_1^2 S_1^2}{\sigma_2^2 S_2^2}$: Dist. F

Teor.- Sean U y V dos variables aleatorias independientes que tienen distribuciones chi-cuadrada con ν_1 y ν_2 g.l. resp. Entonces, la distribución de la variable aleatoria

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} = \frac{\nu_2 U}{\nu_1 V}$$

está dada por la densidad

$$h(f; \nu_1, \nu_2) = \begin{cases} \frac{\Gamma((\nu_1 + \nu_2)/2) (\nu_1/\nu_2)^{\nu_1/2}}{\Gamma(\nu_1/2) \Gamma(\nu_2/2)} \cdot \frac{f^{\nu_1/2 - 1}}{(1 + \nu_1 f/\nu_2)^{(\nu_1 + \nu_2)/2}}, & f > 0, \\ 0, & f \leq 0. \end{cases}$$



1) Programar la función F.

2) Graficar F con $\nu_1 = 6, \nu_2 = 12$.

3) Checar la cond. de normalización.

4) Sol. al ejercicio.

$$\bar{X} \rightarrow \bar{x}$$

La función $h(f)$ se conoce como la distribución F con ν_1 y ν_2 g.l.

Uso de la dist. F en muestras:

Se tienen dos muestras independientes de tamaño n_1 y n_2 , rep. que se toman de pobl. Gaussianas.

dos estadísticos

$$\chi_1^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2}, \chi_2^2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2}$$

siguen dist. chi-cuadrada con $\nu_1 = n_1 - 1$ y $\nu_2 = n_2 - 1$ g.l. Entonces, usando el teorema anterior:

$$F = \frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} = \frac{(\sigma_2 S_1)^2}{(\sigma_1 S_2)^2}$$

Ej. 1- Si S_1^2 y S_2^2 son las varianzas muestrales de cierto experimento que viene de poblaciones Gaussianas, con tamaños de muestra $n_1 = 61$ y $n_2 = 31$, resp., y varianzas pob. $\sigma_1^2 = 12$ y $\sigma_2^2 = 18$, encuentre $P(S_1^2/S_2^2 > 1.6)$

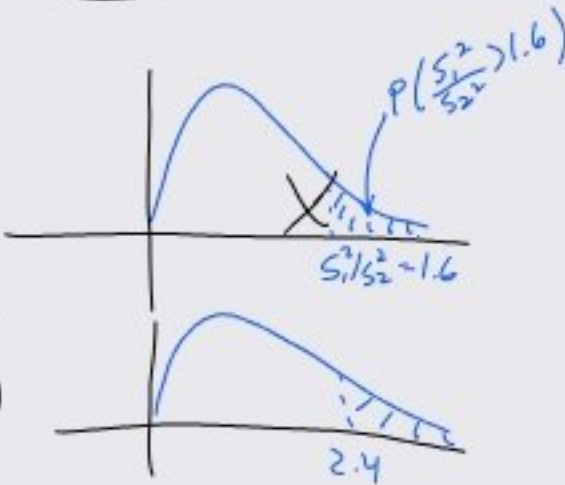
Sol-

$$n_1 = 61, n_2 = 31 \quad F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$$

$$\sigma_1^2 = 12, \sigma_2^2 = 18$$

$$\nu_1 = 60, \nu_2 = 30$$

$$\begin{aligned} F &= \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} = \frac{\chi_1^2 \cdot \frac{1}{\nu_1}}{\frac{\chi_2^2}{\nu_2}} \\ &= \frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} P\left(\frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} > \frac{(1.6)(18)}{12}\right) &= P\left(\frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} > 2.4\right) \\ &= L\left(\frac{\nu_2}{\nu_1} \cdot 2.4\right) = \int_{2.4}^{\infty} h(f; 60, 30) df \end{aligned}$$





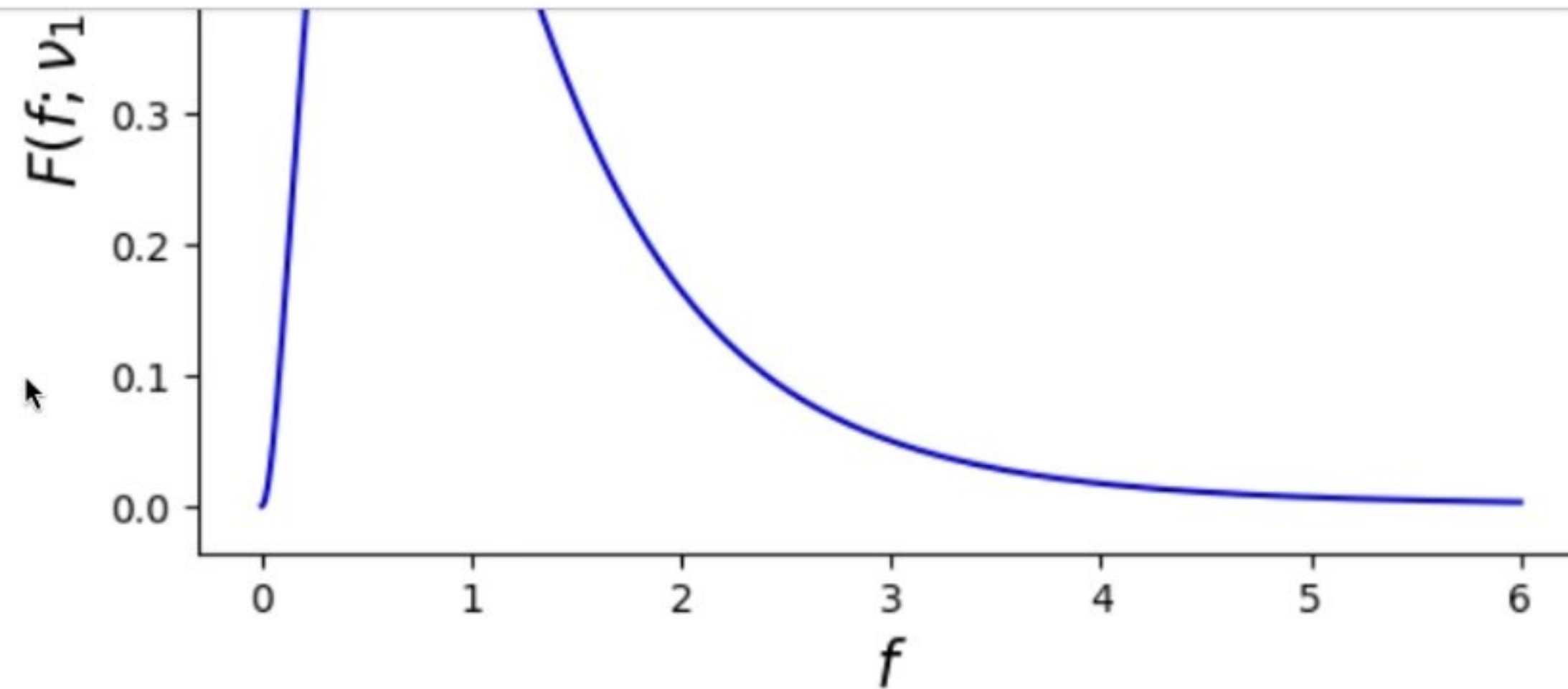
```
[2]: import numpy as np
      from scipy.special import gamma
      import scipy.integrate as integrate
      import matplotlib.pyplot as plt
```

```
## $$h(f; \nu_1, \nu_2) = \begin{cases} \frac{\Gamma((\nu_1 + \nu_2)/2)(\nu_1/\nu_2)^{\nu_1/2}}{\Gamma(\nu_1/2)\Gamma(\nu_2/2)} \frac{f^{\nu_1/2 - 1}}{(1 + \nu_1 f/\nu_2)^{(\nu_1 + \nu_2)/2}}, & f > 0, \\ 0, & f \leq 0. \end{cases}$$
```

```
[4]: def Fdist(f, nu1, nu2):
      return gamma((nu1 + nu2)*0.5)*(nu1/nu2)**(nu1*0.5)/(gamma(nu1*0.5)*gamma(nu2*0.5))*f**(nu1*0.5 - 1.0)/(1.0 + nu1*f/nu2)**((nu1 + nu2)*0.5)
```

```
[12]: nu1 = 6.0; nu2 = 12.0
      x_array = np.linspace(0.0000001, 6, 1000)
      y_array = Fdist(x_array, nu1, nu2)

      plt.plot(x_array, y_array, linestyle='-', color = 'blue', label=r'$\nu_1 = %.1f, \nu_2 = %.1f$'%(nu1, nu2))
      plt.xlabel(r'$f$', fontsize=16)
      plt.ylabel(r'$F(f; \nu_1, \nu_2)$', fontsize=16)
      plt.legend(fontsize=14)
      plt.show()
```



```
[13]: (1.0, 1.8295953317349717e-11)
```

Ejercicio 1

```
[ ]: nu1 = 30; nu2 = 60
      integrate.quad()
```